

JavaScript Übungsaufgabe

Themen: `localStorage` · Arrays · DOM · Canvas API

Entwickle eine vollständige **Haushaltsbuch-App**, die Einnahmen und Ausgaben erfasst, berechnet und dauerhaft im lokalen Speicher des Browsers persistiert. Die App soll vollständig in einer einzigen HTML-Datei lauffähig sein.

Teil 1 – Datenverwaltung & Anzeige

Aufgabe 1.1 – Transaktion erfassen

Erstelle ein Formular mit den folgenden Feldern:

- **Betrag** (Zahl, muss größer als 0 sein)
- **Typ**: `einnahme` oder `ausgabe`
- **Kategorie** (Dropdown, siehe Kategorieliste)
- **Beschreibung** (Freitext, darf nicht leer sein)
- **Datum** (vorbelegt mit dem heutigen Tag)

Lehne ungültige Eingaben ab und zeige eine verständliche Fehlermeldung an. Verwende beim Einfügen in den DOM ausschließlich `textContent`, nie `innerHTML` für Nutzereingaben.

Aufgabe 1.2 – Speichern und Laden

Jede Transaktion wird als Objekt mit den Feldern `id`, `betrag`, `typ`, `kategorie`, `beschreibung` und `datum` gespeichert. Nutze `localStorage` mit `JSON.stringify` und `JSON.parse`, sodass alle Daten nach einem Seitenneuladen erhalten bleiben.

Aufgabe 1.3 – Transaktionsliste

Zeige alle Transaktionen in einer Tabelle an. Einnahmen sollen grün, Ausgaben rot hervorgehoben werden. Jede Zeile erhält einen Löschen-Button, der die entsprechende Transaktion dauerhaft entfernt.

Aufgabe 1.4 – Bilanz

Berechne und zeige jederzeit aktuell: Summe aller Einnahmen, Summe aller Ausgaben und den Saldo (Einnahmen minus Ausgaben). Ist der Saldo negativ, soll er rot, ansonsten grün dargestellt werden.

Teil 2 – Filterung & Auswertung

Aufgabe 2.1 – Filter

Ergänze zwei kombinierbare Filter:

- Filter nach Typ: Alle / Nur Einnahmen / Nur Ausgaben
- Filter nach Monat: Dropdown, das sich automatisch aus den vorhandenen Transaktionen befüllt (keine Duplikate, chronologisch sortiert)

Beide Filter sollen gleichzeitig anwendbar sein. Liste, Zusammenfassung und Diagramm aktualisieren sich bei jeder Filteränderung automatisch.

Aufgabe 2.2 – Kategorie-Zusammenfassung

Zeige unterhalb der Liste für jede Kategorie die Summe aller **Ausgaben** an. Es sollen nur Kategorien erscheinen, für die tatsächlich Daten vorhanden sind. Sortiere die Kategorien nach Betrag – höchste zuerst.

Teil 3 – Canvas-Diagramm

Aufgabe 3.1 – Balkendiagramm

Zeichne mit der **Canvas-API** ein Balkendiagramm der Ausgaben je Kategorie.

- Die Höhe jedes Balkens entspricht dem Anteil an der höchsten Kategorie.
- Der Betrag wird über jedem Balken angezeigt.
- Der Kategorienname wird unter jedem Balken angezeigt.
- Das Diagramm aktualisiert sich bei jeder Datenänderung und Filterung.

Hilfreiche Canvas-Methoden: `ctx.fillRect(x, y, w, h)`, `ctx.fillText(text, x, y)`, `ctx.clearRect()`.

Bonus (optional)

- **Bearbeiten:** Ein Klick auf eine Transaktion füllt das Formular vor und speichert beim Absenden die Änderungen.
 - **CSV-Export:** Ein Button lädt alle sichtbaren Transaktionen als `.csv`-Datei herunter (Tipp: `Blob + URL.createObjectURL + <a download>`).
-

Kategorien

Ausgaben: Lebensmittel, Miete, Transport, Freizeit, Gesundheit, Sonstiges

Einnahmen: Gehalt, Nebenjob, Geschenk, Sonstiges

Hinweise

- Nutze `Array.reduce()` für alle Summenberechnungen.
- Für den Monatsvergleich reicht: `datum.startsWith("2025-03")`.
- IDs lassen sich einfach mit `Date.now()` erzeugen.
- Beträge mit zwei Dezimalstellen formatieren: `betrag.toFixed(2)`.